

- Compilez avec `-Wall`. Le compilateur détectera les erreurs d'inattention.
- Fermez tous les descripteurs inutiles. Sans cela, il devient très difficile de détecter les fins de flux.

★ Exercice 1: Explorer la capacité et le comportement des tubes

Dans un système d'exploitation, toute ressource a des limites (processus, taille de pile, fichiers, etc.). Les tubes (pipes) ont eux aussi une capacité bornée. La limite théorique par pipe peut être trouvée dans : `/proc/sys/fs/pipe-max-size`. La taille réelle par défaut d'un tube est plus petite. L'objectif de cet exercice est d'observer expérimentalement ces limites et le comportement d'un pipe avec plusieurs lecteurs.

Q 1: Écrivez un programme qui ouvre un tube et tente d'y écrire un nombre d'octets donné en paramètre (argument en ligne de commande).

- Utilisez un buffer de taille MAX (valeur dans `/proc/sys/fs/pipe-max-size`) depuis lequel vous effectuez les écritures.
- Exécutez-le avec des tailles croissantes afin de déterminer expérimentalement la capacité maximale du tampon d'un tube.
- Le programme doit afficher le nombre d'octets effectivement écrits.

Q 2: Modifiez le programme pour qu'un processus fils lise dans le tube et affiche le nombre d'octets lus. Le but est de démontrer que l'on peut échanger un nombre d'octets qui dépasse la taille max du tube.

Q 3: Étendez ensuite à deux processus fils lisant simultanément dans le même tube.

- Chaque fils doit lire avec un buffer de plus petite taille BLOCK = 1024
- Le père affiche le nombre de caractères écrits et les fils affichent leurs pid suivi du nombre de caractères lus
- Observez et expliquez la répartition des données entre les deux lecteurs. Plusieurs exécutions sont recommandées.

★ Exercice 2: Redirection de flots

Reprendre les exercices du TD suivant :

Q 4: `bc < calculs.txt`

Q 5: `ls | wc -l`

★ Exercice 3: Mesure de performances - Pipe vs Fichier

L'objectif est de comparer deux mécanismes de communication :

- un tube (pipe), qui échange des données directement en mémoire noyau,
- un fichier disque, qui passe par le système de fichiers et le support de stockage.

Q 6:

- Écrivez un programme dans lequel le père crée un tube où un fils écrit un grand bloc de données (par ex. 50 Mo).
- Le père lit l'intégralité des données et mesure le temps écoulé (`gettimeofday`).
- Affichez la quantité de données transférées et le temps total.

Q 7: Écrivez un autre programme pour que le fils écrive le même bloc de données dans un fichier, le père ouvre ensuite ce fichier, le lit intégralement, et mesure le temps écoulé. *man 2 fsync*

Q 8: Comparez les deux résultats (pipe vs fichier).

Expliquez pourquoi la communication via un pipe est en général plus rapide que via un fichier disque.

Concluez sur l'usage typique des pipes et des fichiers.